

Relatorio Tecnico: Modelagem Matematica Geoespacial

1. Introducao e Desafio

Para explicar matematicamente o calculo da projecao ortogonal de coordenadas geograficas (latitude/longitude), precisamos dividir o problema em tres fases: Linearizacao (Geodesia), Algebra Vetorial (Geometria Analitica) e Deslinearizacao.

O grande desafio e que a Terra e curva (quase uma esfera), mas a geometria vetorial classica funciona em planos. Como a distancia entre os pontos em Cameta e pequena (menos de 1 km), podemos usar uma tecnica chamada 'Aproximacao do Plano Tangente Local'.

Fase 1: Transformacao de Espaco (Graus para Metros)

Latitude e Longitude sao angulos. Para aplicar vetores, transformamos esses angulos em distancias lineares (metros) assumindo um raio da Terra $R \sim 6.371.000m$.

Definimos os fatores de conversao:

$$\begin{aligned}k_{lat} &= (2 * \pi * R) / 360 \quad [\text{Aprox. } 111.320 \text{ metros/grau}] \\k_{lon} &= k_{lat} * \cos(\text{latitude_media})\end{aligned}$$

Assumimos o ponto A como a origem (0,0). Para qualquer ponto P(lat, lon), suas coordenadas cartesianas $P_{xy}(x, y)$ sao:

$$\begin{aligned}y &= (\text{lat}_P - \text{lat}_A) * k_{lat} \\x &= (\text{lon}_P - \text{lon}_A) * k_{lon}\end{aligned}$$

Fase 2: Modelagem Vetorial (Projecao Ortogonal)

Agora estamos em um plano 2D (Metros). Temos $A=(0,0)$, $C=(x_c, y_c)$ e $B=(x_b, y_b)$.

Queremos encontrar P, a projecao de B sobre o vetor AC.

Calculamos o 'Fator de Projecao' (t) usando o Produto Escalar:

$$\begin{aligned}\text{Vetor } u &= AC = (x_c, y_c) \\ \text{Vetor } v &= AB = (x_b, y_b)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Produto Escalar (dot)} &= (x_c * x_b) + (y_c * y_b) \\ \text{Modulo Quadrado Base} &= (x_c^2 + y_c^2)\end{aligned}$$

$$t = \text{Produto Escalar} / \text{Modulo Quadrado Base}$$

O valor 't' indica a porcentagem do caminho de A ate C. Aplicamos 't' para achar as coordenadas (xp, yp) do ponto projetado em metros:

$$\begin{aligned}x_p &= t * x_c \\ y_p &= t * y_c\end{aligned}$$

Fase 3: Transformacao Inversa (Metros para Graus)

Com o ponto P calculado em metros a partir de A, convertemos de volta para o sistema de coordenadas GPS (Latitude/Longitude) invertendo a logica da Fase 1:

Relatorio Tecnico: Modelagem Matematica Geoespacial

```
Delta_lat = yp / k_lat
```

```
Delta_lon = xp / k_lon
```

```
Lat_Final = Lat_A + Delta_lat
```

```
Lon_Final = Lon_A + Delta_lon
```

Conclusao

O script Python executa essas tres fases sequencialmente. Essa abordagem garante que o angulo de 90 graus seja geometricamente preciso no mundo real (metros), contornando as distorcoes que ocorreriam se usassemos graus brutos como unidade de distancia.